

Báo cáo Bài tập lớn Phần 4

Trần Đăng Duật
23020023

Mai Đức Duy
23020032

Lê Phan Trí Đức
23020048

Đỗ Trung Kiên
23020085

Trần Tuấn Anh*
23020011

Ngày 2 tháng 5 năm 2026

Mục lục

Báo cáo Bài tập lớn Phần 4	3
1 Mục tiêu phần 4	3
2 Các mẫu thiết kế	3
1 Giao diện 1 – Trang chủ / Lịch tập của người bệnh	3
2 Giao diện 2 – Màn hình luyện tập với AI	4
3 Giao diện 3 – Báo cáo tiến độ hồi phục	5
3 Thiết kế tổng thể	5
1 Cấu trúc điều hướng chính	5
2 Cửa sổ 1 – Trang chủ / Lịch tập	6
3 Cửa sổ 2 – Hiệu chỉnh và luyện tập AI	6
4 Cửa sổ 3 – Thư viện bài tập và phác đồ	7
5 Cửa sổ 4 – Báo cáo tiến độ	8
6 Hộp thoại và thành phần hỗ trợ	8
4 Scenario Storyboards	9
1 Storyboard cho UC1 – Hiệu chỉnh không gian và nhận diện cơ thể	9
2 Storyboard cho UC2 – Thực hiện bài tập với hướng dẫn AI	10
3 Storyboard cho UC3 – Phân tích tư thế và cảnh báo an toàn	11

*Trưởng nhóm

4	Storyboard cho UC4 – Quản lý phác đồ và thư viện bài tập	12
5	Storyboard cho UC5 – Theo dõi báo cáo tiến độ hồi phục	13
6	Storyboard cho UC6 – Trao đổi phản hồi y tế	14
5	Phân công công việc	14

Báo cáo Bài tập lớn Phần 4

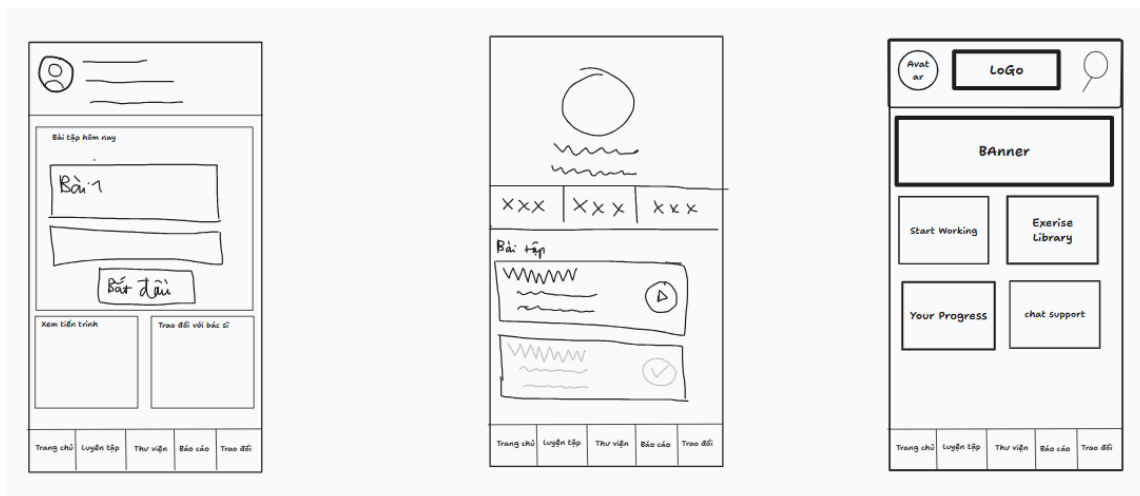
1 Mục tiêu phần 4

Dựa trên hệ thống **TelePhysioAI** của Phần 3, nhóm xây dựng các phác thảo giao diện mức thấp nhằm thể hiện cách người dùng tương tác với hệ thống ở những thời điểm quan trọng. Trọng tâm của phần này không nằm ở chi tiết màu sắc, icon hay câu chữ hoàn chỉnh, mà nằm ở **mô hình tương tác**, **cách tổ chức thông tin**, và **cách giao diện hỗ trợ thực hiện tác vụ**. Báo cáo gồm bốn nội dung chính: các mẫu thiết kế, thiết kế tổng thể, scenario storyboards và phân công công việc.

2 Các mẫu thiết kế

Nhóm chọn ba giao diện có ảnh hưởng lớn nhất đến trải nghiệm người bệnh để phác thảo nhiều phương án: **Trang chủ/Lịch tập**, **Màn hình luyện tập AI**, và **Màn hình báo cáo tiến độ**. Với mỗi giao diện, nhóm đưa ra ít nhất 3 phương án phác thảo thô, sau đó chọn một phương án cuối cùng dựa trên tiêu chí: dễ hiểu với người lớn tuổi, ít bước thao tác, nhấn mạnh đúng metaphor đã xác định ở Phần 3, và hỗ trợ tốt cho các use case chính.

1 Giao diện 1 – Trang chủ / Lịch tập của người bệnh



Hình 1: Ảnh tổng hợp 3 phương án cho Trang chủ / Lịch tập của người bệnh.

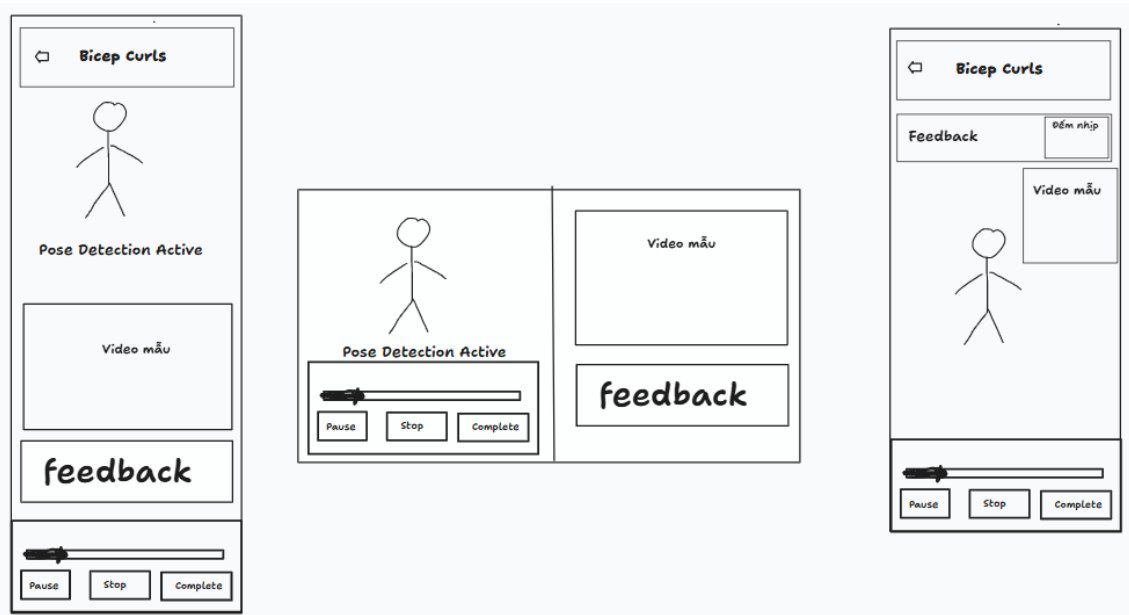
Phương án 1 – Danh sách tuyến tính: Ưu điểm là dễ triển khai, quen thuộc như ứng dụng lịch. Nhược điểm là chưa làm nổi bật được trạng thái hồi phục và không tạo động lực bắt đầu bài tập.

Phương án 2 – Bảng điều khiển sức khỏe: Ưu điểm là người dùng thấy ngay mình cần làm gì hôm nay. Nhược điểm là nếu nhồi nhiều chỉ số, người lớn tuổi có thể bị quá tải.

Phương án 3 – Kết hợp lịch tập và gợi ý hành động: Đây là phương án được chọn vì cân bằng được tính đơn giản và tính định hướng thao tác. Người dùng nhìn vào là thấy ngay nhiệm vụ trong ngày, nhưng không bị quá nhiều chỉ số kỹ thuật. Thiết kế này cũng phù hợp với

metaphor “**Bảng điều khiển sức khỏe**” và “**Cầu nối y tế**” vì vừa cho cảm giác được theo dõi, vừa có điểm truy cập nhanh đến phản hồi từ bác sĩ.

2 Giao diện 2 – Màn hình luyện tập với AI



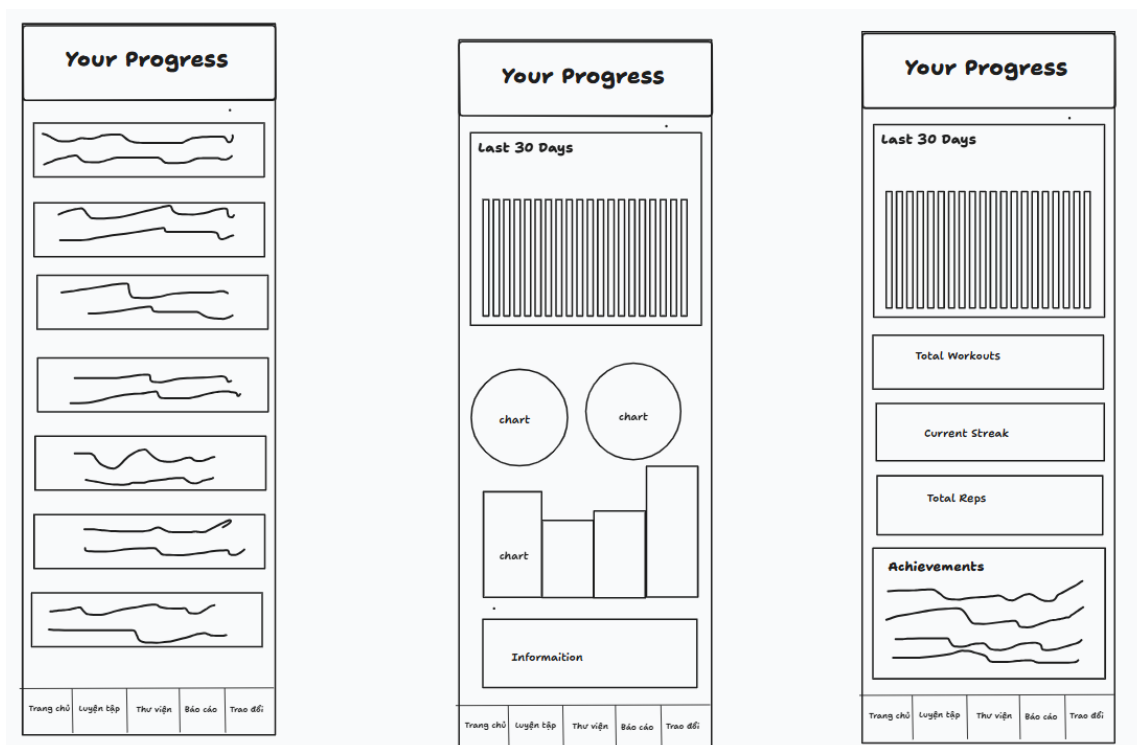
Hình 2: Ảnh tổng hợp 3 phương án cho màn hình luyện tập với AI.

Phương án 1 – Video trung tâm, phản hồi bên dưới: Ưu điểm là người dùng dễ chú ý vào động tác mẫu. Nhược điểm là phần phản hồi AI bị dồn xuống dưới, khó nhận biết ngay khi tập sai.

Phương án 2 – Chia đôi màn hình gương soi và video mẫu: Ưu điểm là người dùng so sánh mình với bài mẫu trực tiếp. Nhược điểm là màn hình điện thoại có thể chật nếu nhiều thông tin cùng lúc.

Phương án 3 – Gương soi kỹ thuật số với lớp phản hồi nổi: Đây là phương án được chọn vì ưu tiên đúng tác vụ cốt lõi: người bệnh cần quan sát cơ thể mình như đang soi gương, trong khi hệ thống chỉ chen vào bằng phản hồi ngắn gọn, đúng thời điểm. Phương án này thể hiện rõ metaphor “**Gương soi kỹ thuật số**”, “**La bàn cơ thể**” và “**Tiếng còi trọng tài**” mà không làm vỡ dòng tập luyện.

3 Giao diện 3 – Báo cáo tiến độ hồi phục



Hình 3: Ảnh tổng hợp 3 phương án cho màn hình báo cáo tiến độ hồi phục.

Phương án 1 – Danh sách buổi tập đã hoàn thành: Ưu điểm là rõ ràng, dễ đọc. Nhược điểm là khó cho người dùng thấy xu hướng cải thiện theo thời gian.

Phương án 2 – Biểu đồ lớn theo tuần: Ưu điểm là truyền cảm hứng và phù hợp metaphor “Lộ trình leo núi”. Nhược điểm là người lớn tuổi có thể khó hiểu nếu biểu đồ quá chi tiết.

Phương án 3 – Báo cáo hai lớp: tiến bộ + giải thích đơn giản: Đây là phương án được chọn vì hỗ trợ đồng thời hai nhu cầu: nhìn nhanh tiến triển và hiểu được ý nghĩa của dữ liệu. Người dùng không chỉ xem một đồ thị khô khan mà còn nhận được diễn giải ngắn gọn, phù hợp với metaphor “Lộ trình leo núi” và “Sổ tay rèn luyện”.

3 Thiết kế tổng thể

Phần này mô tả sơ bộ các cửa sổ quan trọng, hộp thoại và menu chính của TelePhysioAI. Mục tiêu là cho thấy hệ thống được chia thành những khu vực chức năng nào và mỗi khu vực hỗ trợ use case nào.

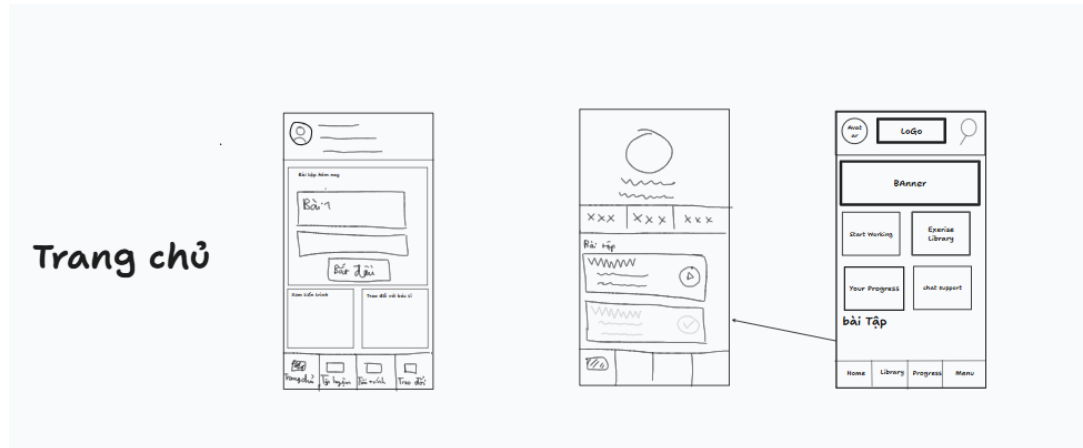
1 Cấu trúc điều hướng chính

Ứng dụng cho người bệnh được tổ chức quanh 5 khu vực điều hướng ở thanh dưới:

- **Trang chủ:** xem lịch tập hôm nay, trạng thái hồi phục, thông báo mới từ bác sĩ.
- **Luyện tập:** bắt đầu buổi tập, hiệu chỉnh camera, thực hiện bài tập với AI.

- **Thư viện:** xem danh sách bài tập được phê duyệt theo vùng cơ thể.
- **Báo cáo:** xem tiến độ tuần/tháng, biểu đồ cải thiện, lịch sử buổi tập.
- **Phản hồi:** gửi cảm giác sau tập, xem ghi chú và chỉ dẫn từ bác sĩ.

2 Cửa sổ 1 – Trang chủ / Lịch tập



Hình 4: Phác thảo tổng thể cho Trang chủ của người bệnh.

Chức năng chính: giúp người dùng biết hôm nay có bài tập gì, còn thiếu bài nào, bác sĩ có nhắn gì mới và có thể bắt đầu tác vụ quan trọng chỉ với một chạm.

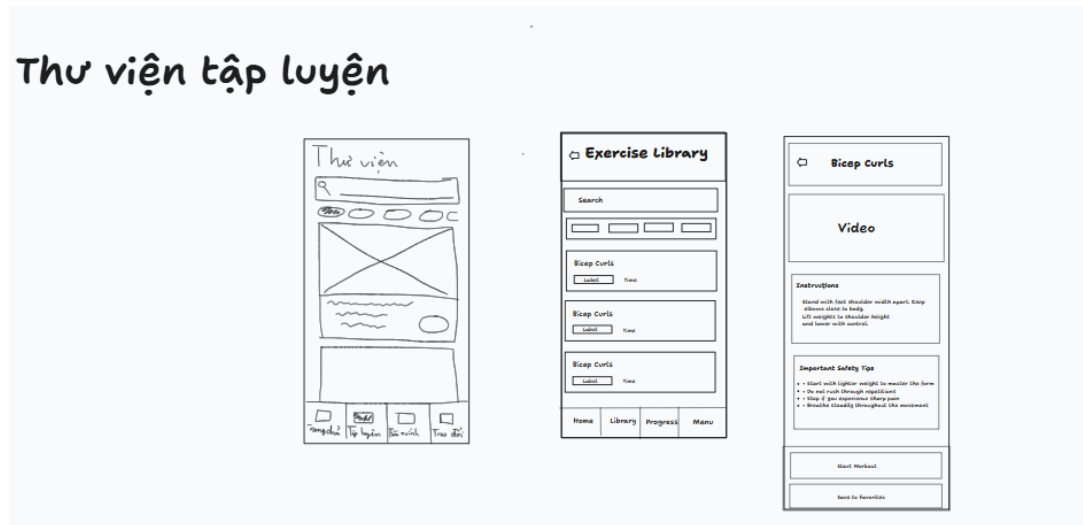
3 Cửa sổ 2 – Hiệu chỉnh và luyện tập AI



Hình 5: Phác thảo tổng thể cho màn hình hiệu chỉnh và luyện tập.

Chức năng chính: hỗ trợ UC1, UC2 và UC3. Người dùng được dẫn dắt từ việc đứng đúng vị trí, bắt đầu bài tập, nhận phản hồi tư thế và kết thúc buổi tập an toàn.

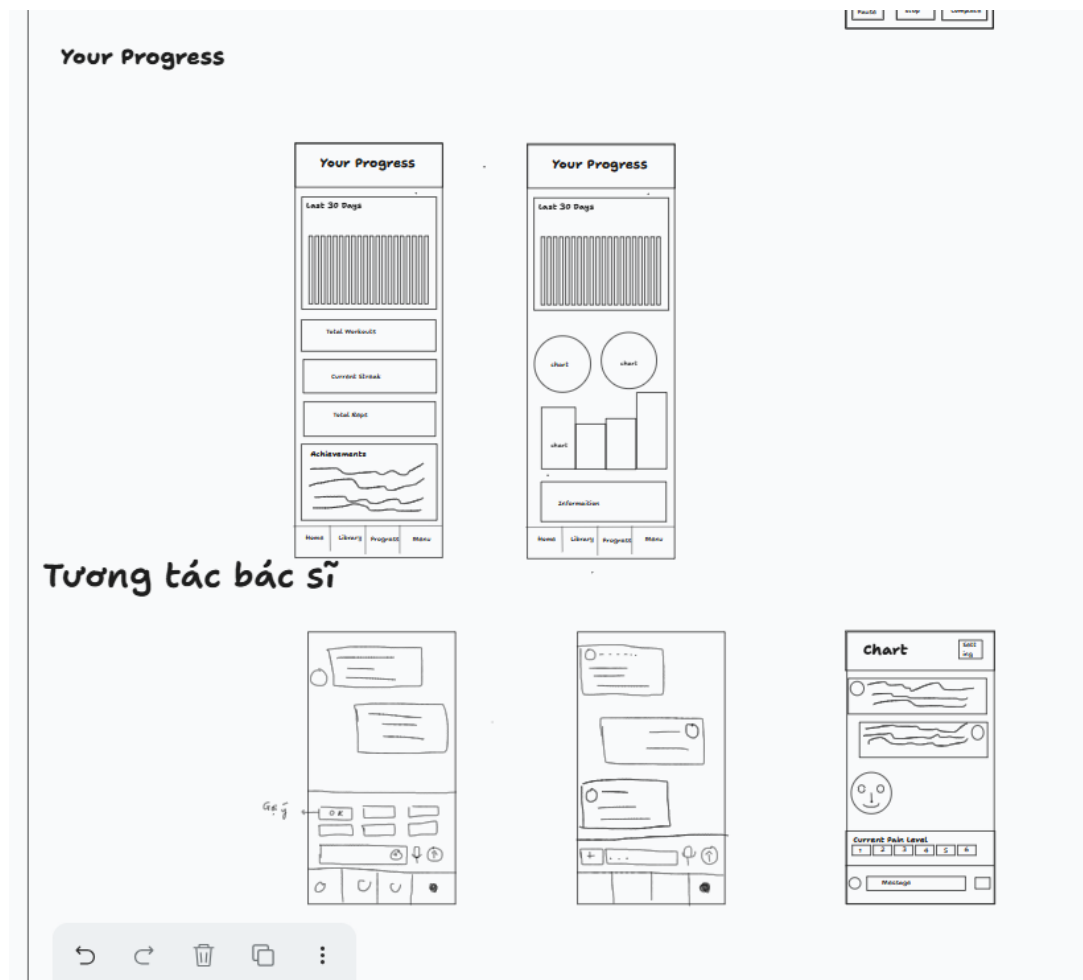
4 Cửa sổ 3 – Thư viện bài tập và phác đồ



Hình 6: Phác thảo tổng thể cho thư viện bài tập.

Chức năng chính: hỗ trợ UC4 bằng cách giúp người dùng xem các bài tập đã được phê duyệt, lọc theo vùng cơ thể và đọc hướng dẫn trước khi tập.

5 Cửa sổ 4 – Báo cáo tiến độ



Hình 7: Phác thảo tổng thể cho màn hình báo cáo tiến độ.

Chức năng chính: hỗ trợ UC5 và kết nối sang UC6. Sau buổi tập, người dùng xem được kết quả vừa hoàn thành, theo dõi xu hướng dài hạn và gửi phản hồi nếu cần.

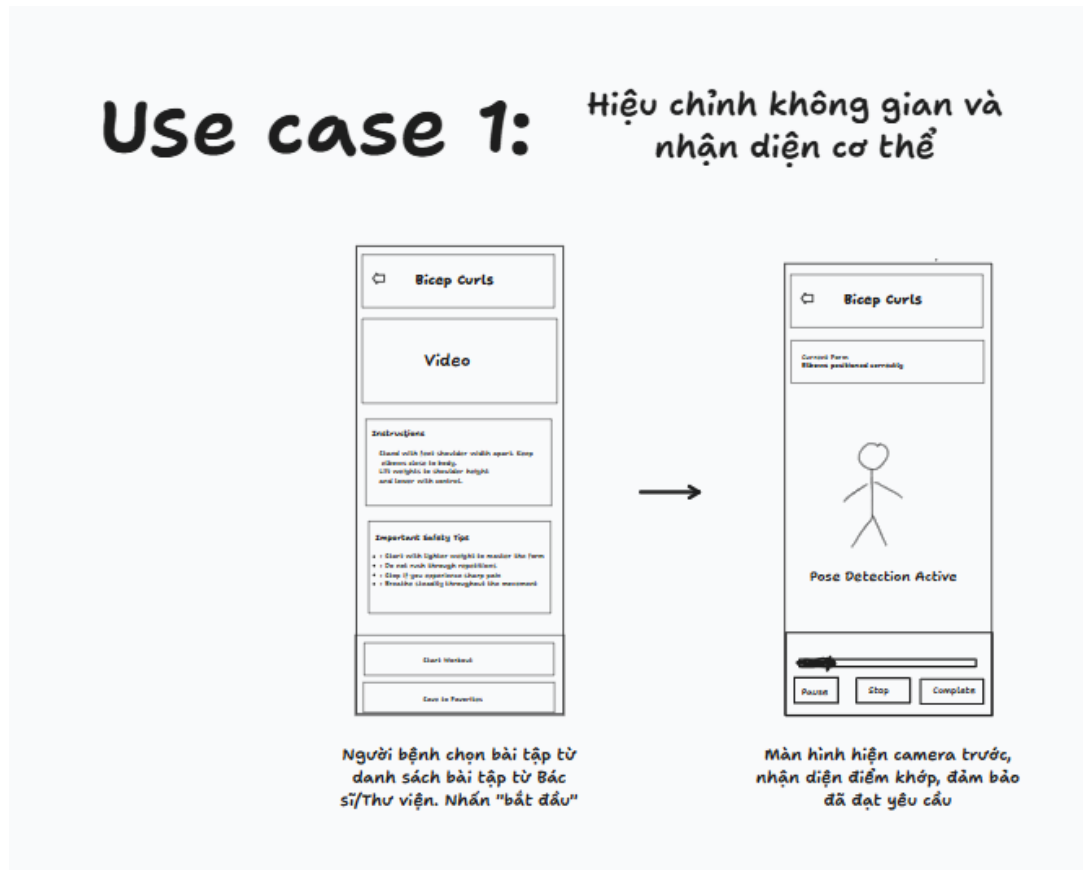
6 Hộp thoại và thành phần hỗ trợ

- **Hộp thoại cấp quyền camera:** xuất hiện trước UC1, giải thích ngắn gọn vì sao cần camera.
- **Hộp thoại cảnh báo an toàn:** bật lên khi tư thế sai nghiêm trọng hoặc người dùng đi ra khỏi vùng an toàn.
- **Hộp thoại phản hồi nhanh:** cho phép chọn mức đau 1–10, cảm giác mỗi, và gửi nhận xét ngắn sau buổi tập.
- **Thông báo đẩy:** báo lịch tập mới, phản hồi từ bác sĩ, hoặc lời nhắc chưa hoàn thành bài tập trong ngày.

4 Scenario Storyboards

Phần này mô tả các điểm quan trọng trong từng use case dưới dạng storyboard. Mỗi storyboard dùng ba khung hình: **trước thao tác**, **thao tác chính**, và **kết quả/phản hồi**. Vì đây là bản phác thảo sơ bộ, các khung được trình bày ở mức khái niệm, tập trung vào bố cục và dòng tương tác.

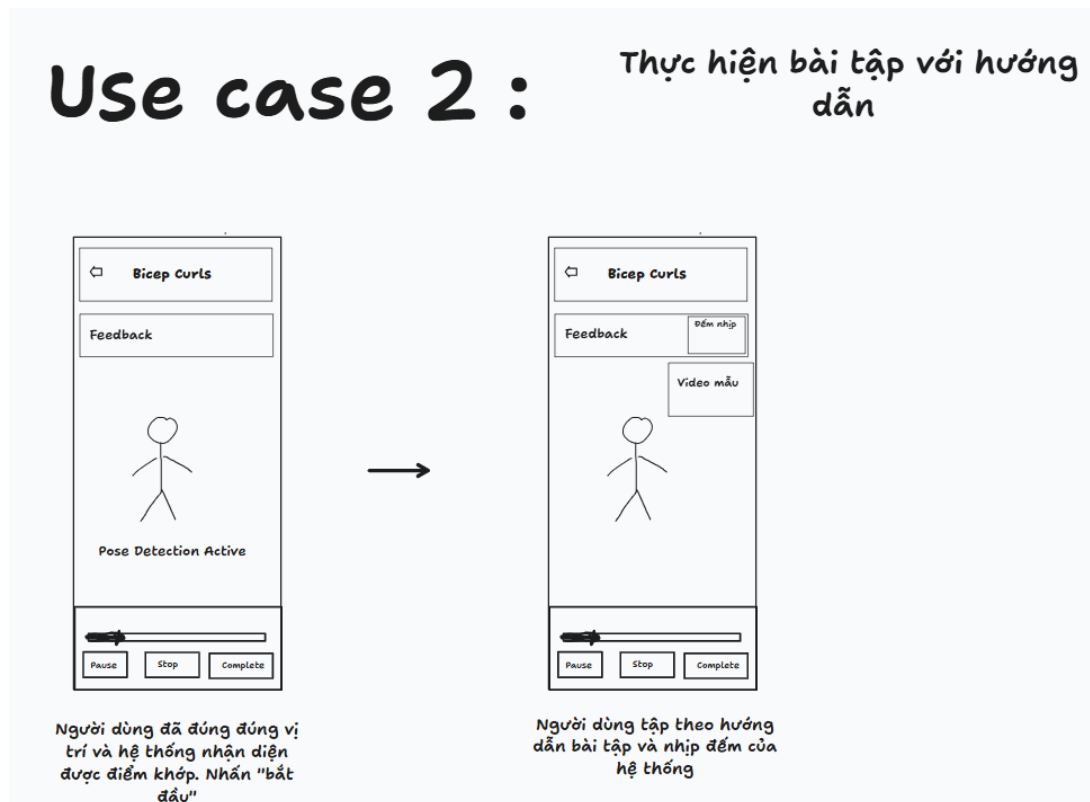
1 Storyboard cho UC1 – Hiệu chỉnh không gian và nhận diện cơ thể



Hình 8: Storyboard UC1: cấp quyền camera, căn chỉnh vị trí, xác nhận sẵn sàng.

Diễn giải: Người dùng chuyển từ Trang chủ sang Luyện tập, cấp quyền camera, nhìn thấy metaphor “**Vạch xuất phát**” và đưa cơ thể vào đúng vị trí. Khi đủ điều kiện, hệ thống báo sẵn sàng và cho phép bắt đầu bài tập.

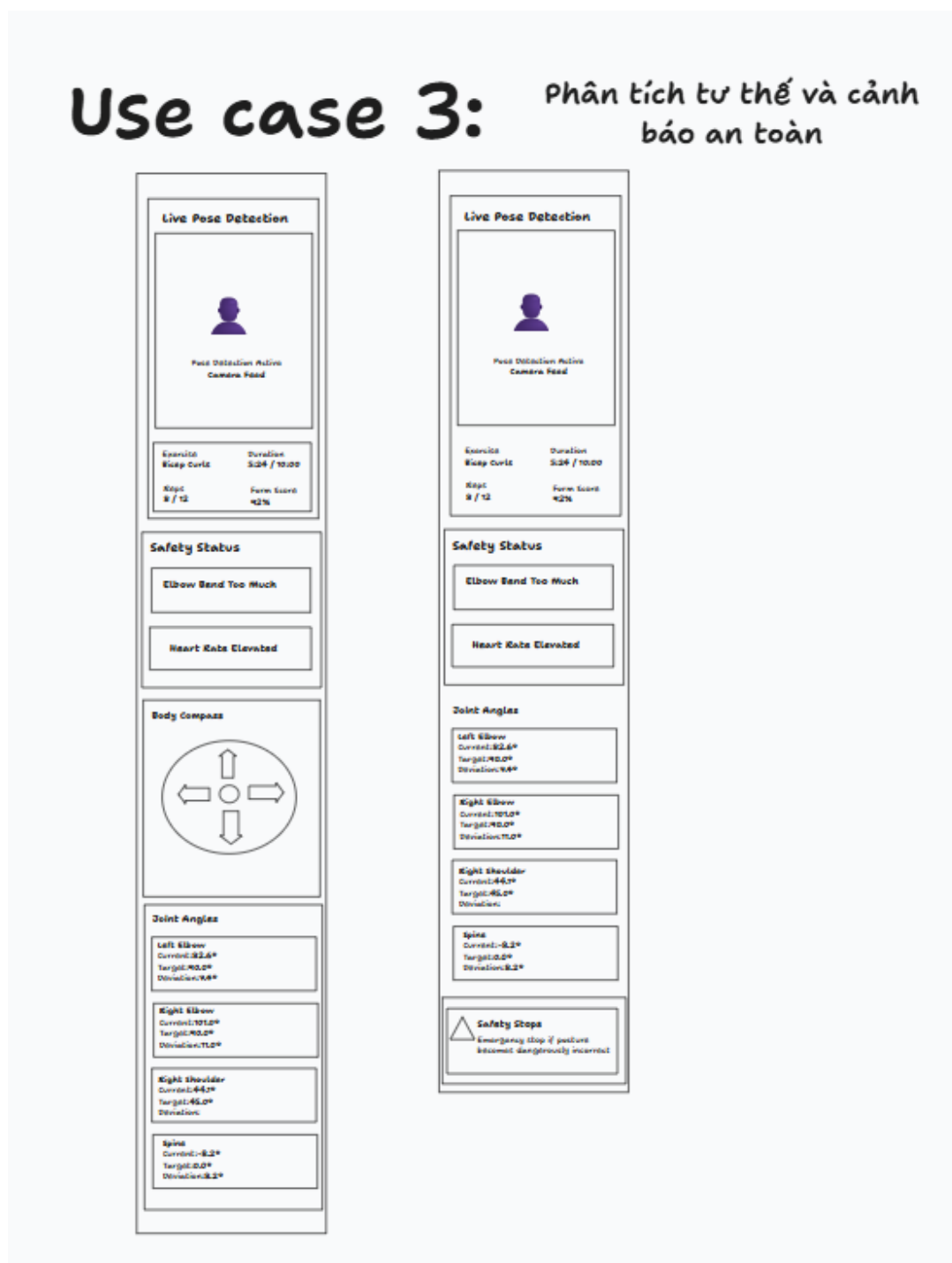
2 Storyboard cho UC2 – Thực hiện bài tập với hướng dẫn AI



Hình 9: Storyboard UC2: người dùng tập theo video, AI đếm nhịp và hướng dẫn.

Diễn giải: Sau hiệu chỉnh, người dùng bắt đầu bài tập. Hệ thống đóng vai trò “**Người bạn luyện tập**”, vừa đếm số lần thực hiện, vừa khích lệ người dùng hoàn thành đủ mục tiêu.

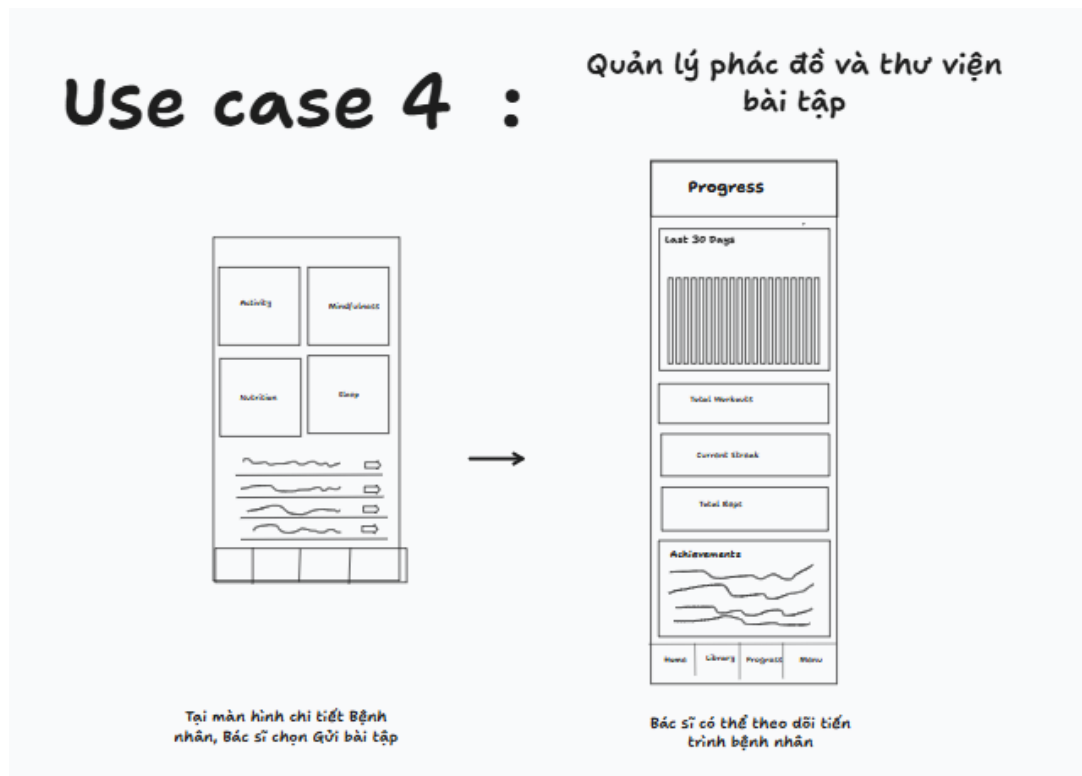
3 Storyboard cho UC3 – Phân tích tư thế và cảnh báo an toàn



Hình 10: Storyboard UC3: AI phát hiện sai tư thế và đưa ra cảnh báo.

Diễn giải: Trong khi người dùng tập, AI so sánh góc khớp với mẫu chuẩn. Nếu sai nhẹ, hệ thống dùng metaphor **“La bàn cơ thể”** để chỉ hướng sửa. Nếu sai nặng, hệ thống bật **“Tiếng còi trọng tài”** và yêu cầu dừng lại.

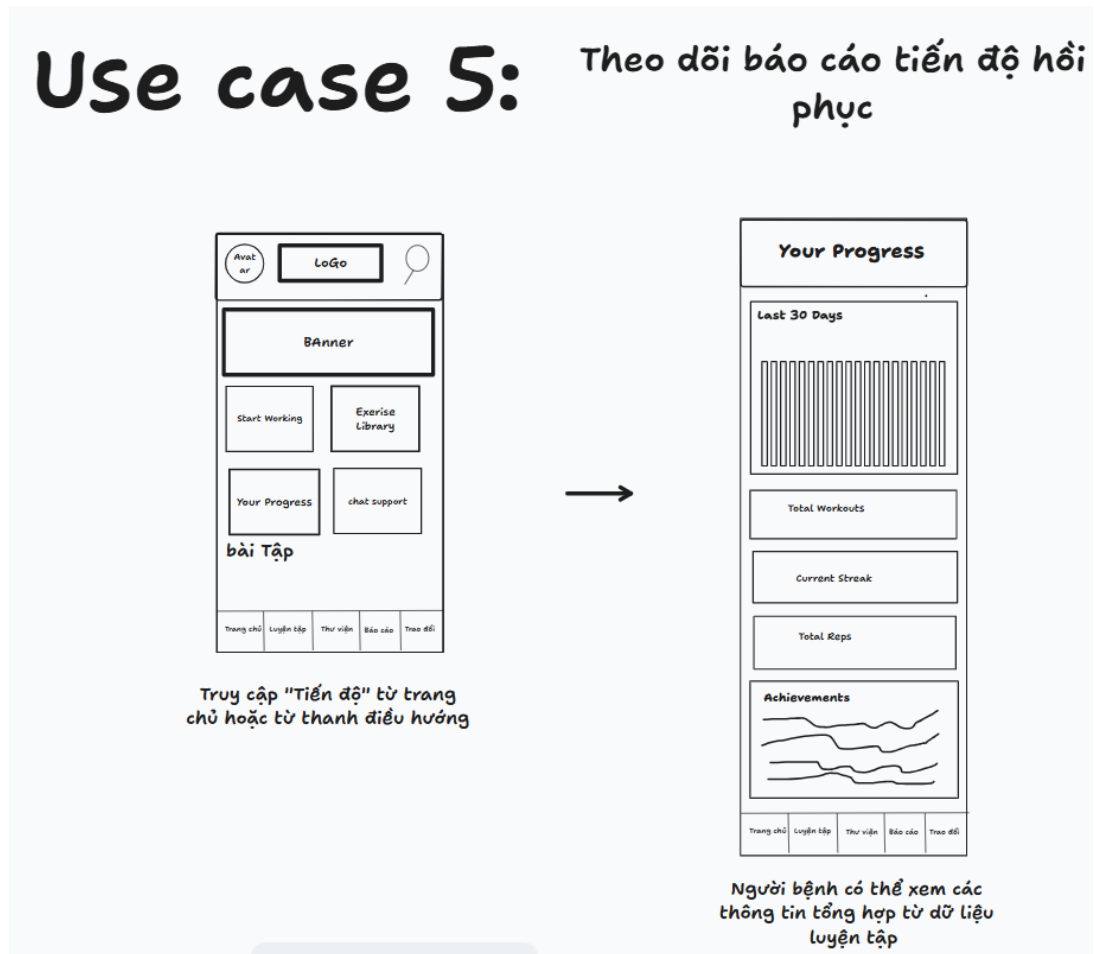
4 Storyboard cho UC4 – Quản lý phác đồ và thư viện bài tập



Hình 11: Storyboard UC4: xem phác đồ, lọc bài tập, mở hướng dẫn chi tiết.

Diễn giải: Người dùng vào Thư viện để xem “Đơn thuốc vận động”. Hệ thống chỉ cho phép truy cập những bài đã được gán hoặc gắn nhãn an toàn, giúp giảm rủi ro tập sai bài.

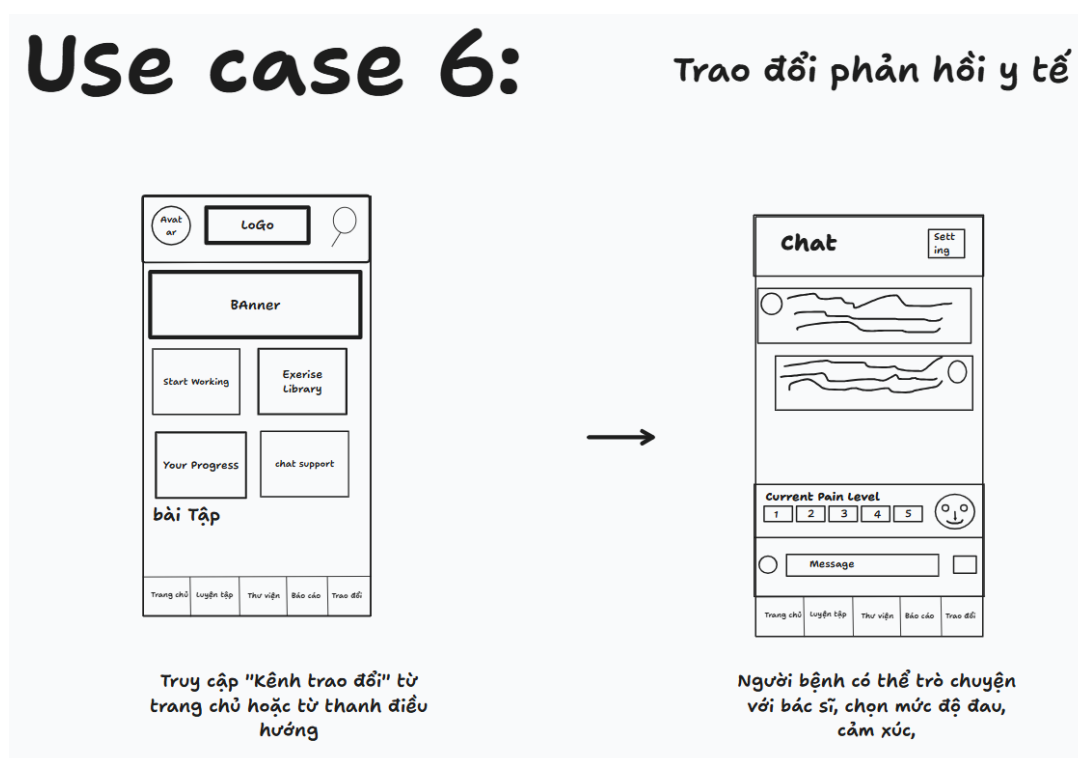
5 Storyboard cho UC5 – Theo dõi báo cáo tiến độ hồi phục



Hình 12: Storyboard UC5: sau buổi tập, người dùng xem báo cáo nhanh và tiến trình dài hạn.

Diễn giải: Hệ thống thể hiện tiến bộ theo metaphor “**Lộ trình leo núi**”. Người dùng biết mình đang ở giai đoạn nào của quá trình hồi phục và có thêm động lực để tiếp tục.

6 Storyboard cho UC6 – Trao đổi phản hồi y tế



Hình 13: Storyboard UC6: người dùng gửi phản hồi sau tập và nhận chỉ dẫn từ bác sĩ.

Diễn giải: Sau khi xem kết quả, người dùng bước vào metaphor “**Phòng khám ảo**”. Giao diện ưu tiên nhập liệu nhanh và tạo cảm giác an tâm vì luôn hiển thị thời gian phản hồi gần nhất của bác sĩ.

5 Phân công công việc

Thành viên	Công việc	Đóng góp
Trần Đăng Duật	Xây dựng phần các mẫu thiết kế cho Trang chủ, Luyện tập AI và Báo cáo tiến độ; mô tả tiêu chí chọn phương án cuối.	20%
Mai Đức Duy	Chuyển các metaphors từ Phần 3 sang quyết định thiết kế giao diện; viết phần giải thích cách metaphor xuất hiện trong từng màn hình.	20%
Lê Phan Trí Đức	Thiết kế sơ bộ các cửa sổ quan trọng, hộp thoại và cấu trúc điều hướng; trình bày phần Thiết kế tổng thể.	20%
Đỗ Trung Kiên	Xây dựng scenario storyboards cho 6 use case; rà soát tính nhất quán giữa use case, sketch và luồng tương tác.	20%
Trần Tuấn Anh	Trưởng nhóm; biên tập LaTeX, chuẩn hóa bố cục báo cáo, tổng hợp nội dung và hoàn thiện bản nộp cuối cùng.	20%